

[별표 24] 비상조치의 종류
1. 화재시 비상조치의 종류

F-A
일반 화재 조치

일반 요구사항		화재 발생시, 화재에 노출된 화물은 폭발하거나 그 내용물이 파열될 수 있음. 가능한 한 멀리 떨어진 보호된 위치에서 화재를 진압 할 것.
감판상 부 화물화 재	포장화물	가능한 한 많은 호스를 사용하여 물을 분사할 것.
	화물운송단위 물	
감판하부 화물화재		환기를 중지하고 해치를 닫을 것. 화물공간에 설치된 고정식 소화장치를 사용할 것. 이것이 불가능하면 다량의 물을 사용하여 물이 분 사되도록 할 것.
화재노출 화물		실행 가능하다면 화재에 휩싸일 가능성이 큰 화물은 제거하거나 바다에 버릴 것 또는 물을 이용 하여 계속 냉각시킬 것.
특별한 경우: UN 1381, UN 2447		화재를 진화한 후, 신속하게 유출에 대한 조치를 할 것.(적절한 유출시 비상조치를 참조 할 것).

F-B

폭발성 물질과 제품

일반 요구사항		화재 발생시, 화재에 노출된 화물은 폭발하거나 그 내용물이 파열될 수 있음. 가능한 한 멀리 떨어진 보호된 위치에서 화재를 진압 할 것. 모든 선원은 폭발위험성에 대하여 인식하여야 하고 적절한 조치를 취할 수 있도록 지시 받을 것. 갑작스럽거나 짧은 기간의 사고(예, 폭발)는 선박의 안전을 위협할 수도 있음.
갑판상 부 화물화 재	포장화물	가능한 한 많은 호스를 사용하여 다량의 물을 분사할 것. 화물은 폭발하거나 격렬하게 타오를 것이며, 소화가 불가능 할 수도 있음.
	화물운송단위 물	
갑판하부 화물화재		화물은 폭발하거나 격렬하게 타오를 것이며, 소화가 불가능 할 수도 있음 환기를 중지하고 해치를 닫을 것. 화물공간에 설치된 고정식 소화장치를 사용할 것. 이것이 불가능하면 다량의 물을 사용하여 물이 분사되도록 할 것.
화재노출 화물		열에 노출되어진 화물은 이동을 금하고, 실행 가능하다면 화재에 휩싸일 가능성이 큰 화물은 제거하거나 바다에 버릴 것. 만약 화물이 직접적으로 화재에 휩싸이지 않았다면, 물을 분사하여 화물을 젖게 만들어 불이 접근하지 못하도록 노력할 것. 만약 화물에 불이 붙었다면, 화재 진압반은 안전한 장소로 대피하여 화재를 진압할 것. 실행 가능한 장소에서는 , 화재에 노출된 물품은 노출되지 않은 물품과 분리시키고, 젖은 상태로 유지하며 안전한 거리에서 감시할 것.
특별한 경우: UN 0018, UN 0019, UN 0020, UN 0021, UN 0301 UN 0248, UN 0249 UN3268		뇌관은 최루 및 독성가스를 생성함. 승무원은 이러한 위험성에 대하여 인식할 것. 폭발 후에는, 자장식 호흡기만이 효과적인 보호구임. 유출 시 비상조치 S-Z 참조할 것. 물에 의해 작동되는 장치들은 물과 접촉 시 더 쉽게 폭발할 수도 있음. 에어백 공기조절장치/ 화공 모듈은 가열될 시 자체적으로 분해를 지속할 것이며, 가스를 방출하며 온도는 500°C에 달할 것임. 이 과정은 열에 대한 노출이 끝난 후에도 화물의 폭발을 유도할 것임.

F-C

비인화성 고압가스

일반 요구사항		열에 노출된 밀폐된 탱크의 가스는 비등액체-팽창 증기 폭발(BLEVE)로 화재시나 화재 후압자기 폭발할 수 있으며 가열되거나 파손된 실린더는 로켓처럼 날아오를 수도 있음. 이 조치의 해당되는 가스들은 비 인화성 가스이나, 어떤 가스들은 자체적으로는 인화성이 없어도 연소를 촉진시킴. 화재는 다른 용기의 유출을 일으키며, 이 조치에 해당되는 대부분의 가스는 인체에 유해하며, 어떤 것은 부식성이 있음. 물을 분사하여 보호하도록 할 것. 화재의 원인을 찾아서 적절한 조치를 취할 것.
감관상 부 화물화 재	포장화물	가능한 한 많은 호스를 사용하여 물을 분사할 것.
	화물운송단위 물	
감관하부 화물화재		고정식 소화장치를 사용할 것.
화재노출 화물		실행 가능하다면 화재에 휩싸일 가능성이 큰 화물은 제거하거나 바다에 버릴 것 또는 충분한 물을 사용하여 계속 냉각시켜 줄 것. 가열되거나 파열된 실린더가 로켓처럼 솟아오를 수도 있음.
특별한 경우: UN 1003, UN 1014, UN 1070, UN 1072, UN 1073, UN 2201, UN 3156, UN 3157, UN 3513, UN 3515, UN 3518		이들 화물은 비록 비-인화성이나, 화재를 촉진시킴.

F-D 인화성 고압가스

일반 요구사항		열에 노출된 밀폐된 탱크의 가스는 비등액체-팽창 증기 폭발(BLEVE)로 화재시나 화재 후압자기 폭발할 수 있음. 승무원의 폭발 위험성에 대하여 인식해야 하고 적절한 조치를 취해야 함. 충분한 양의 물로서 탱크를 냉각시켜야 함. 가능한 한 멀리 떨어진 보호된 위치에서 화재를 진압 할 것. 유출로 연소중인 가스의 소화는 폭발성 가스의 대기상태를 형성할 수 있음. 불꽃은 눈에 보이지 않을 수도 있음.
감관상 부 화물화 재	포장화물	가능한 한 많은 호스를 사용하여 물을 분사할 것. 가스의 불길을 소화하려 하지 말 것.
	화물운송단위 물	연소중인 화물운송단위물과 화재에 접한 화물을 충분한 양의 물을 사용하여 냉각시킬 것. 가스의 불길을 소화하려 하지 말 것.
감관하부 화물화재		환기를 중지하고 해치를 닫을 것. 화물공간에 설치된 고정식 소화장치를 사용할 것. 이것이 불가능하면 다량의 물을 사용하여 물이 분사되도록 할 것.
화재노출 화물		실행 가능하다면 화재에 휩싸일 가능성이 큰 화물은 제거하거나 바다에 버릴 것 또는 충분한 물을 사용하여 수 시간 동안 계속 냉각시켜 줄 것.
특별한 경우: UN 1038, UN 1075, UN 1965, UN 1966, UN 1972, UN 3138, UN 3160, UN 3309, UN 3312 UN 1001, UN 3374 UN 3501, UN 3504 UN 3505		갑작스럽거나 짧은 기간의 사고(예, 폭발)는 선박의 안전을 위협할 수도 있음. 아세틸렌 가스는 폭발잠재성 때문에 특별히 위험한 가스임. 거친 취급 또는 국부적인 가열은 지연된 폭발을 야기할 수 있음. 물을 사용하여 수 시간 동안 냉각시켜 줄 것. 용기를 이동시키지 말 것이며 거칠게 취급되거나 국부적으로 가열된 실린더는 바다에 버릴 것. 만일 화물이 과열되면 인화성 액체, 반죽 또는 분말이 배출될 수 있음. 화재 시 비상조치 F-E를 참고할 것.

F-E

비-물반응성 인화성 액체

일반 요구사항		열에 노출된 밀폐된 탱크의 가스는 비등액체-팽창 증기 폭발(BLEVE)로 화재시나 화재 후갑자기 폭발할 수 있음. 다량의 물을 사용하여 탱크를 계속 냉각 시켜줄 것. 가능한 한 멀리 보호된 위치에서 화재를 진압 할 것. 실행 가능하다면 유출을 멈추게 하거나 열려진 밸브를 폐쇄시킬 것. 불꽃은 눈에 보이지 않을 수도 있음.
감관상 부 화물화 재	포장화물	가능한 한 많은 호스를 사용하여 물을 분사할 것.
	화물운송단위 물	연소중인 화물운송단위물과 화재에 근접한 화물을 충분한 양의 물을 사용하여 냉각시킬 것.
감관하부 화물화재		환기를 중지하고 해치를 닫을 것. 화물공간에 설치된 고정식 소화장치를 사용할 것. 이것이 불가능하면 다량의 물을 사용하여 물이 분사되도록 할 것.
화재노출 화물		실행 가능하다면 화재에 휩싸일 가능성이 큰 화물은 제거하거나 바다에 버릴 것 또는 충분한 물을 사용하여 수 시간 동안 계속 냉각시켜 줄 것.
특별한 경우: UN 1162, UN 1250, UN 1298, UN 1717, UN 2985		화물이 물과 접촉 시에는 염산을 생성함. 유출물로부터 멀리 떨어질 것.

F-F

온도관리가 필요한 자기반응성물질 및 유기과산화물

일반 요구사항		노출된 화물은 격렬하게 분해할 수도 있음. 승무원은 위험성에 대하여 인식해야 하고 적절한 조치를 취해야 함. 가능한 한 멀리 보호된 위치에서 화재에 맞설 것. 전원 공급 장치를 화재에 맞서는 동안 꺼놓을 것. 가능하다면 온도를 체크할 것. 화물의 온도가 상승하면 수치는 승무원에게 주지되어야 함. 온도상승의 경우 또는 연기 방출이 증가하면, 관련 지시를 따라야 함. 제조사(하송인)와 가능한 한 빨리 연락할 것.
감관상 부 화물화 재	포장화물	해당없음.
	화물운송단위 물	타오르는 화물운송단위물과 노출된 가까운 화물을 충분한 양의 물을 이용하여 냉각시킬 것. 소화 후, 연기 방출이 끝날 때 까지 화물운송단위물을 열지 말 것. 가능하다면 냉각을 다시 할 것. 관찰을 지속할 것.
감관하부 화물화재		해당없음. IMDG 코드에 따르면, 감관하부 적재는 허용되지 않는다. 무선으로 전문가의 조언을 구할 것.
화재노 출 화물	IBC포함 화물운송단위 물	화재에 노출된 화물운송단위물을 물로 냉각시킬 것. 화재 가 소화된 후, 확인하고 냉각을 지속할 것. 관찰을 지속할 것. 온도를 자주 확인할 것. 온도상승의 경우 또는 연기 방출이 증가하면, 관련 지시를 따라야 함.
	탱크	액체가 안전장치를 통해 분출될 수 있으므로 사람들을 탱크로부터 멀리할 것. 화재에 노출된 화물운송단위물은 충분한 양의 물로써 냉각시킬 것. 화재가 소화된 후, 확인하고 냉각을 지속할 것. 관찰을 지속할 것. 화재가 소화된 후, 탱크의 외부가 냉각될 때 까지 물분사는 지속한다. 냉각기를 점검하고, 탱크를 관찰할 것. 온도를 수시로 점검할 것.
온도 상승	IBC포함 화물운송단위 물	만약 제어온도에 도달하는 경우에는, 냉각장치를 검사하고 수리하여야 함.(사용설명서 참조) 만약 수리가 불가능하거나 온도제어가 복귀 불가능한 경우에는 화물의 제조자에 연락하여야 함. 만약 비상온도에 도달했으나 냉각기가 정상적으로 가동되면, 화물의 제조자와 연락하고 화물의 처분을 고려하여야 함. 화재진압반을 대기시킬 것. 만약 냉각기가 파손되고 비상온도에 도달하면, 화물의 제조자에 연락할 것. 비상온도에 도달하면, 냉각기를 수리하거나 포장화물을 처분하는데 12시간이 남음. 12시간 이후에, 거리를 유지하고 화재에 맞설 준비를 할 것.
	탱크	만약 제어온도에 도달하는 경우에는, 냉각장치를 검사하고 수리하여야 함.(사용설명서 참조) 만약 수리가 불가능하거나 온도제어가 복귀 불가능한 경우에는 화물의 제조자에 연락하여야 함. 만약 비상온도에 도달했으나 냉각기가 정상적으로 가동되면, 화물의 제조자에 연락하여야 함. 거리를 유지하고, 유연한 호스를 이용하여 바닥출구를 경유하여 배밖으로 비우는 것을 고려해야 함. 만약 냉각기가 파손되고 비상온도에 도달하면, 수리는 온도가 비상온도를 5. C 초과하지 않는 동안 이루어져야 함. 그후에, 가능하다면 유연한 호스를 열린 탱크 바닥에 부착하여 비우는 것을 고려해야 함.
연기 발생	IBC포함 화물운송단위 물	소화진압반을 비상대기시킬 것. 화물 컨테이너에 접근하지 말 것이며, 연기발생이 증가하면 안전한 거리를 유지하고 화재진압 준비를 할 것. 연기가 멈추면 냉동장치를 점검하고 온도상승에 따른 안내서에 따라 조치를 취할 것. 다시 연기가 발생할 수도 있으니 계속 감시를 할 것.
	탱크	탱크의 안전변을 통하여 액체가 분출될 수도 있으니 사람들을 탱크로부터 멀리 피하게 하고 화재에 노출된 화물운송단위물을 냉각시킬 것. 보호된 장소에서 물을 분무할 것. 연기나 압력 안전변으로부터의 분출이 완화되고 비상온도 이하로 떨어지면 유연한 호스를 사용하여 탱크 바닥의 출구밸브를 통해 탱크 내용물을 선외로 버리고 탱크를 비우는 것을 고려해야 할 것임. 비록 연기나 압력 안전변으로부터의 분출이 멈추었다 하여도 다시 연기가 날 수도 있으니 수 시간 동안 물을 계속 분무하여야 하며 탱크를 계속 감시하여야 함.
특별한 경우: 없음		

F-G

물반응성물질

일반 요구사항		화재 발생시, 화재에 노출된 화물은 폭발하거나 그 내용물이 파열될 수 있음. 파열된 용기로부터 누출된 액체물질은 발화하여 화재를 확산시킬 수 있음. 열에 노출된 탱크 내의 화물은 비등액체-팽창 증기 폭발(BLEVE)로 화재 시나 화재 후 갑자기 폭발할 수 있음. 가능한 한 멀리 떨어진 보호된 위치에서 화재를 진압 할 것. 복사열 및 화재에 근접한 지역의 냉각을 위해서 단번에 다량의 물을 사용하는 것을 권고함. 해당 물질에 물이 직접 접촉할 경우, 그 물질의 연소를 개시하거나 화재 규모를 증대시킬 수 있음. 화물에 직접 접근이 가능하며 화재가 발생한 화물을 침수시킬 수 있는 장소인 경우에만 다량의 물이 열 반응을 현저히 감소시켜 화재를 멈추게 할 수 있음. 화재의 확산이 통제되지 아니할 위험에 대하여 고려할 것.
감관상 부 화물화 재	포장화물	물이나 폼(분말)을 사용하지 말 것; 실행 가능하다면 불활성 건식 분말로 화재를 질식시켜야 하며, 그렇지 아니한 경우에는 연소하도록 내버려 둘 것. 다량의 물로 화물 주변을 냉각시킬 것.
	화물운송단위 물	연소하도록 내버려 둘 것. 다량의 물로 화물 주변을 냉각시킬 것. 가능하다면 이동식 방수포의 수막 기능을 활용하여 화재의 확산을 방지할 것. 물이 화물운송단위물 안에 들어가지 않도록 할 것.
감관하부 화물화재		환기를 중지하고 해치를 닫을 것. 고정식 소화장치가 이용되어야 함. 만약 이것이 실행 불가능하면, 감관하부의 밀폐된 공간에서는 물을 사용하지 말 것. 다량의 물로 화물 주변을 냉각시킬 것.
화재노출 화물		실행 가능하다면 화재에 휩싸일 가능성이 있는 화물을 제거하거나 선외로 버릴 것. 그 외 의 화물은 다량의 물을 사용하여 냉각시킬 것. 가능하다면 이동식 방수포의 수막 기능을 활용하여 화재의 확산을 방지할 것.
특별한 경우: 제4.3급 용기등급 1		물과 접촉 시 대량의 인화성 가스를 생성하며, 생성된 인화성 증기가 즉시 발화되지 않을 경우에는 매우 위험한 폭발성 대기를 형성할 수 있음.

F-H

폭발 잠재력이 있는 산화성물질

일반 요구사항		화재 발생시, 화재에 노출된 화물은 폭발하거나 내용물이 분출됨. 승무원은 폭발 위험성에 대하여 인지하고, 적절한 행동을 취해야 함. 가능한 한 멀리 떨어진 보호된 위치에서 화재를 진압 할 것 갑작스럽거나 짧은 기간의 사고(예, 폭발)는 선박의 안전을 위협할 수도 있음.
감관상 부 화물화 재	포장화물	가능한 한 많은 호스를 사용하여 다량의 물을 분사할 것.
	화물운송단위 물	
감관하부 화물화재		최대의 환기를 위해 해치를 열 것. 고정식 소화장치는 이 화재에 효과가 없을 수도 있음. 가능한 한 많은 호스를 사용하여 다량의 물을 분사할 것.
화재노출 화물		열에 노출된 포장화물을 옮기지 말 것. 실행 가능하다면, 화재에 휩싸일 가능성이 있는 포장화물을 제거하거나 선외로 버릴 것. 만약 화물이 직접적으로 화재에 휩싸이지 않았다면, 불이 화물에 닿지 않도록 힘쓸 것. 가능한 한 멀리 떨어진 곳에서 물을 화물에 분사하여 화물을 젖게 만들어 불이 접근하지 못하도록 할 것. 만약 화물에 불이 붙었다면, 화재진압반은 안전한 장소로 대피하여 안전한 장소에서 계속 화재를 진압할 것. 실행가능한 곳이라면 화재에 노출된 화물은 노출되지 않은 화물과 분리하여 젖은 상태로 유지할 것이며 안전한 거리에서 계속 감시하여야 함.
특별한 경우: 없음.		

F-J

온도관리가 불필요한 자기반응성 물질과 유기과산화물

일반 요구사항		화재에 노출된 화물은 격렬하게 분해반응을 할 수 있음. 선원들은 폭발위험성에 대하여 인지하고 적절한 조치를 취해야 함. 가능한 한 멀리 떨어진 보호된 장소에서 화재를 진압 할 것.
갑판상부 화물화재	포장화물	해당없음
	화물운송단위물	다량의 물을 사용하여 화재가 발생한 화물운송단위물 및 근접한 화물을 냉각시킬 것. 화재를 진압한 후에도 수 시간 동안 화재가 일어난 화물운송단위물에 분무하여야 하고 연기 분출이 완전히 멈춘 후에도 화물운송단위물을 열지 말 것. 그 후에 가능하다면 화물이나 IBC 용기를 최소한 한 시간 이상 물로 냉각시켜 줄 것. 또는 일정한 시간을 두고 내용물을 점검하고 다시 연기가 발생할 시에는 물을 더 분사하여 냉각시키고 잔유물을 선외로 버릴 것. 오염된 지역을 완전히 청소할 것. 화재가 완전히 진압된 후에도 화물운송단위물을 계속 감시할 것.
갑판하부 화물화재		해당없음 - 이 기준에 따라 갑판하부 적재는 허용되지 않음. 무선으로 전문가의 조언을 구할 것.
화재노출화물	IBC 포함 화물운송단위물	화재에 노출된 화물운송단위물을 물을 사용하여 냉각시킬 것. 화재를 진압한 후 화물운송단위물을 계속 감시할 것. 연기의 발생이 있을 경우에는 관계되는 안내서에 따를 것.
	탱크	탱크의 안전면으로부터 액이 방출될 수도 있으니 사람들을 탱크로부터 멀리 떨어지게 할 것. 화재에 노출된 화물운송단위물을 물을 사용하여 냉각시킬 것 화물 제조자(송화주)와 연락을 취할 것. 온도가 50도씨 이하로 떨어질 때까지 계속하여 탱크를 냉각시킬 것. 자주 온도를 점검하고 만약 온도가 다시 상승한다면 화물운송단위물을 물로 냉각시킬 것. 유연한 호스를 사용하여 탱크 바닥의 출구 밸브를 사용하여 선외로 화물을 버리고 탱크를 비우는 것을 고려할 것.
연기발생화물	IBC 포함 화물운송단위물	화물운송단위물을 물로 냉각시킬 것. 안전한 장소에서 물을 분사할 것. 연기가 완전히 멈출 때까지 화물운송단위물을 개방하지 말 것. 그 후에 가능하다면 포장화물이나 IBC용기를 물을 사용하여 최소한 한 시간 이상 냉각 시켜 줄 것. 또는 일정한 시간을 두고 내용물을 점검하고 다시 연기가 발생할 시에는 물을 더 분사하여 냉각시키고 잔유물을 선외로 버릴 것. 오염된 지역을 완전히 청소할 것.
	탱크	탱크의 안전면으로부터 액이 방출될 수도 있으니 사람들을 탱크로부터 멀리 떨어지게 할 것. 화재에 노출된 화물운송단위물을 물을 사용하여 냉각 시킬 것. 안전한 장소에서 물을 분사할 것. 비록 연기의 방출이나 압력 안전면으로부터 방출이 멈추었다 하여도 온도가 50도씨 이하로 떨어질 때까지 계속하여 탱크를 냉각시킬 것. 자주 온도를 점검하고 만약 온도가 다시 상승한다면 화물운송단위물을 물로 냉각시킬 것. 유연한 호스를 사용하여 탱크 바닥의 출구 밸브를 사용하여 선외로 화물을 버리고 탱크를 비우는 것을 고려할 것.
특별한 경우: 없음		

S-A

독성물질

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것. 보호의 착용 시에도 접촉을 피할 것. 실행 가능하다면 유출을 멈추게 할 것. 오염된 의복은 물로 씻은 후 제거할 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	충분한 물을 사용하여 선외로 씻어 낼 것. 유출된 곳에 직접 물을 강하게 분사하지 말 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것. 유출된 장소를 완전히 청소할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	선교와 거주구가 바람이 불어오는 쪽으로 향하도록 할 것. 충분한 물을 사용 선외로 씻어 낼 것. 유출된 곳에 직접 물을 강하게 분사하지 말 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것. 유출된 장소를 완전히 청소할 것.
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 만약 대기상태를 점검할 수 없을 시에는 들어가지 말 것. 증기가 증발하도록 둘 것. 접근 금지. 액체: 유출된 공간을 충분히 환기시킬 것. 유출물이 밀폐된 공간으로 흘러 들어가는 것을 막을 것. (예, 가능하다면 불활성 물질 또는 시멘트로 막음으로서) 고체: 유출물을 수거할 것. 선외로 버릴 것. 아니면 접근을 금하고 무선으로 전문가의 조언을 구할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	접근 금지. 무선으로 전문가의 조언을 구할 것. 전문가들에 의한 위험성 평가가 있는 후 계속 진행할 것. 적절한 환기조치를 취할 것. 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 만약 대기상태를 점검할 수 없을 시에는 들어가지 말 것. 휘발물이 증발하도록 둘 것. 접근 금지. 환기장치가 사용되는 곳에서는 선박의 다른 지역으로 독성증기나 휘발성분이 들어가는 것을 방지할 수 있도록 특별한 주의를 기울일 것. 액체: 유출된 공간을 충분히 환기시킬 것. 선창의 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 펌프를 이용해 선외로 배출시킬 것. 고체: 유출물을 수거할 것. 유출된 고체를 건조한 상태로 유지시키고 플라스틱 판으로 덮어 줄 것. 선외로 배출시킬 것. 또는 헛치를 닫고 배가 부두에 도달할 때까지 기다릴 것.
특별한 경우 해양오염물질 표시 UN 3546		가능한 한 낮은 위치로 선외로 배출되도록 할 것. 충분한 물로 희석시킬 것. 사고 내용을 MARPOL의 보고항목에 따라 보고할 것. 제품이 손상된 경우에는 내용물이 유출될 수 있음. 손상되지 않은 제품은 수거할 수 있음.

S-B

부식성물질

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구 착용. 보호의 착용 시에도 접촉을 피할 것 유출물에 접근을 금할 것. 발생하는 휘발물로부터 접근을 금할 것. 심지어 아주 짧은 시간동안 소량의 휘발물을 흡입 시에도 호흡곤란을 야기할 수 있음 물질 표면에 물을 사용하면 격렬한 반응이나 독성 증기를 발생시킬 수 있음. 유출물은 선박의 구조물에 손상을 줄 수 있음 오염된 의복은 물로 씻은 후 제거할 것
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	충분한 물을 사용하여 선외로 씻어 낼 것. 유출된 곳에 직접 물을 강하게 분사하지 말 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것. 유출된 장소를 완전히 청소할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	선교와 거주구가 바람이 불어오는 쪽으로 향하도록 할 것. 물 분사장치를 이용하여 독성이나 부식성 증기를 제거함으로써 선원과 거주구를 보호할 것. 충분한 물을 사용하여 선외로 씻어 낼 것. 유출된 곳에 직접 물을 강하게 분사하지 말 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것. 유출된 장소를 완전히 청소할 것.
갑판하부 누출	포장화물 (소량유출)	적절한 환기조치를 취할 것. 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 만약 대기상태를 점검할 수 없을 시에는 들어가지 말 것. 휘발물이 증발하도록 둘 것. 접근 금지. 액체: 유출된 공간을 충분히 환기시킬 것. 충분한 물을 사용하여 선창의 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 다량의 물을 사용할 것. 펌프를 이용해 선외로 배출시킬 것. 고체: 유출물을 수거할 것. 선외로 버릴 것. 충분한 물을 사용하여 선창의 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 펌프를 이용해 선외로 배출시킬 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	선교와 거주구가 바람이 불어오는 쪽으로 향하도록 할 것. 물 분사장치를 이용하여 독성이나 부식성 증기를 제거함으로써 선원과 거주구를 보호할 것. 오염공간에 진입을 금할 것. 접근 금지. 무선으로 전문가의 조언을 구할 것. 전문가들에 의한 위험성 평가가 있는 후 계속 진행할 것. 적절한 환기 장치를 공급 할 것. 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 만약 대기상태를 점검할 수 없을 시에는 들어가지 말 것. 휘발물이 증발하도록 둘 것. 접근 금지. 환기장치가 사용되는 곳에서는 선박의 다른 지역으로 독성증기나 휘발성분이 들어가는 것을 방지할 수 있도록 특별한 주의를 기울일 것. (예, 거주구, 기계실, 작업장) 액체: 유출된 공간을 충분히 환기시킬 것. 충분한 물을 사용하여 선창 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 펌프를 이용해 선외로 배출시킬 것. 고체: 유출물을 수거할 것. 충분한 물을 사용하여 잔유물을 창고 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 펌프를 이용해 선외로 배출시킬 것.
특별한 경우 해양오염물질 표시		사고 내용을 MARPOL의 보고항목에 따라 보고할 것.
UN 2802, UN 2809, UN 3506		물과 반응하지 않음. 보호의를 심하게 부식시키지 않음. 실행 가능하면 유출물을 수거할 것. 선외로 배출하는 것을 금하고, 무선으로 전문가의 조언을 구할 것.
UN 3547		제품이 손상된 경우, 내용물이 유출될 수 있음. 손상되지 않은 제품은 수거할 수 있음.

S-C

인화성, 부식성 액체

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구 착용. 보호의 착용 시에도 접촉을 피할 것 유출물에 접근을 금할 것. 발생하는 휘발물로부터 접근금지 심지어 아주 짧은 시간동안 소량의 휘발물을 흡입 시에도 호흡곤란을 야기할 수 있음 물질 표면에 물을 사용하면 격렬한 반응이나 독성 증기를 발생시킬 수 있음. 유출물은 선박의 구조물에 손상을 줄 수 있음 유출물에서 또는 물과의 반응으로 인화성 증기를 발생시킬 수 있음. 모든 점화원을 피할 것.(예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 오염된 의복은 물로 씻은 후 제거할 것
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	충분한 물로 선외로 씻어 낼 것. 유출된 곳에 직접 물을 강하게 분사하지 말 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것. 유출된 장소를 완전히 청소할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	선교와 거주구가 바람이 불어오는 쪽으로 향하도록 할 것. 물 분사장치를 이용하여 독성이나 부식성 증기를 제거함으로써 선원과 거주구를 보호할 것. 충분한 물을 사용하여 선외로 씻어 낼 것. 유출된 곳에 직접 물을 강하게 분사하지 말 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것. 유출된 장소를 완전히 청소할 것.
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	적절한 환기조치를 취할 것. 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 갑판에 들어가지 말 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 만약 대기상태를 점검할 수 없을 시에는 들어가지 말 것. 휘발물이 증발하도록 둘 것. 접근 금지. 액체: 유출 공간에 충분한 환기 조치를 취할 것. 선창의 유출물 위에 물을 분사하여 인화성 증기를 점화로부터 보호할 것. 충분한 물을 사용하여 선창의 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 펌프를 이용해 선외로 배출시킬 것. 고체: 유출물을 수거할 것. 선외로 버릴 것. 충분한 물을 사용하여 선창의 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 펌프를 이용해 선외로 배출시킬 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	선교와 거주구가 바람이 불어오는 쪽으로 향하도록 할 것. 물 분사장치를 이용하여 독성이나 부식성 증기를 제거함으로써 선원과 거주구를 보호할 것. 오염공간 진입금지, 접근 금지. 무선으로 전문가의 조언을 구할 것. 전문가들에 의한 위험성 평가가 있는 후 계속 진행할 것. 적절한 환기 조치를 취할 것. 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 만약 대기상태를 점검할 수 없을 시에는 들어가지 말 것. 휘발물이 증발하도록 둘 것. 접근 금지. 환기장치가 사용되는 곳에서는 선박의 다른 지역으로 독성증기나 휘발성분이 들어가는 것을 방지할 수 있도록 특별한 주의를 기울일 것. (예, 거주구, 기계실, 작업장) 액체: 유출된 공간을 충분히 환기시킬 것. 유출물의 표면에 물을 분사하여 인화성 증기가 점화되지 않도록 보호할 것. 충분한 물을 사용하여 선창의 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 펌프를 이용해 선외로 배출시킬 것. 고체: 유출물을 수거할 것. 충분한 물을 사용하여 잔유물을 창고 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 펌프를 이용해 선외로 배출시킬 것.
특별한 경우 해양오염물질 표시		사고 내용을 MARPOL의 보고항목에 따라 보고할 것.
UN 2029, UN 3484		유출된 물질은 자기발화 가능성이 있음

S-D

인화성액체

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구 착용. 모든 점화원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 실행 가능하다면 유출을 멈추게 할 것. 보호의 착용 시에도 접촉을 피할 것. 유출된 물질은 인화성 증기를 발생시킬 수 있음 오염된 의복은 물로 씻은 후 제거할 것
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	충분한 물을 사용하여 선외로 씻어 낼 것. 유출된 곳에 직접 물을 강하게 분사하지 말 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것. 유출된 장소를 완전히 청소할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	선교와 거주구가 바람이 불어오는 쪽으로 향하도록 할 것. 충분한 물을 사용하여 선외로 씻어 낼 것. 유출된 곳에 직접 물을 강하게 분사하지 말 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것. 유출된 장소를 완전히 청소할 것.
갑판하부 누출	포장화물 (소량유출)	오염된 공간의 모든 가능한 점화원을 차단할 것. 적절한 환기조치를 취할 것. 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 갑판에 들어가지 말 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 만약 대기상태를 점검할 수 없을 시에는 들어가지 말 것. 휘발물이 증발하도록 둘 것. 접근 금지. 유출된 공간에 충분한 환기 조치를 취할 것. 선창의 유출물 위에 물을 분사하여 인화성 증기를 점화로부터 보호할 것. 충분한 물을 사용하여 선창의 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 펌프를 이용해 선외로 배출시킬 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	선교와 거주구가 바람이 불어오는 쪽으로 향하도록 할 것. 물 분사장치를 이용하여 독성이나 부식성 증기를 제거함으로써 선원과 거주구를 보호할 것. 오염공간 진입금지, 접근 금지. 무선으로 전문가의 조언을 구할 것. 전문가들에 의한 위험성 평가가 있는 후 계속 진행할 것. 적절한 환기 조치를 취할 것. 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 만약 대기상태를 점검할 수 없을 시에는 들어가지 말 것. 휘발물이 증발하도록 둘 것. 접근 금지. 환기장치가 사용되는 곳에서는 선박의 다른 지역으로 독성증기나 휘발성분이 들어가는 것을 방지할 수 있도록 특별한 주의를 기울일 것. (예, 거주구, 기계실, 작업장) 유출된 공간을 충분히 환기시킬 것. 유출물의 표면에 물을 분사하여 인화성 증기가 점화되지 않도록 보호할 것. 충분한 물을 사용하여 선창의 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 펌프를 이용해 선외로 배출시킬 것.
특별한 경우		
해양오염물질 표시		사고 내용을 MARPOL의 보고항목에 따라 보고할 것.
UN 2749		유출된 물질의 자기발화 가능성이 있음.
UN 3359		혼중소독중인 화물운송단위물은 개방되었을 때 환기되어 질 것이나, 경험상으로 불 때 독성소독 성분이 화물 안쪽이나 환기되지 않은 구역에 남아 있음. 혼중소독물질에 대한 정보를 수집할 것.
UN 3540		제품이 손상된 경우에는 내용물이 유출될 수 있음. 손상되지 않은 제품은 수거 및 재포장을 할 수 있음.

S-E

인화성 액체, 부유성

일반 요구사항		모든 점화원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 인화성 액체는 유출시 인화성 증기를 발생시킬 수 있다. 보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것. 실행 가능하다면 유출을 멈추게 할 것. 일반적으로, 이 조치에 포함되는 물질은 연료유 특성을 가지는 물질임. 이들은 물과 혼합되지 않으며 물 표면에 쉽게 뜬. 기계실에서 사용하듯이 불활성이며 흡수성 물질을 이용하는 것이 모든 경우에 있어 적절함. 끈적이는 액체는 삽을 사용하는 것도 좋은 방법임. 스파크 방지용 삽이나 철분을 함유하지 않은 삽을 이용할 것. 좁은 지역을 청소하기 위해서는 경유나 세척성분 제품을 사용할 것. 인화성 위험을 감안하여 전 지역을 깨끗하게 청소할 것. 유출된 물질의 선외 배출은 바다 표면에 유류 오염을 야기하며, 이 경우에는 해양 주 관청에 연락할 것. MARPOL 보고사항에 따라 선외 배출을 보고할 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	유류용 드럼, 금속제 상자 또는 회수용기에 유출물을 수거할 것. 불활성이며 흡수성 물질을 사용할 수도 있음.
	화물운송단위물 (대량유출)	밀폐된 공간으로 유출물이 흘러 들어가는 것을 막을 것(예, 불활성 물질이나 시멘트 등으로 막음으로써). 유류용 드럼, 금속제 상자 또는 회수용기에 유출물을 수거할 것. 불활성이며 흡수성 물질을 사용할 수도 있음. 또는 충분한 물을 사용하여 선외로 씻어낼 것.
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	오염된 공간의 모든 가능한 점화원을 차단할 것. 적절한 환기조치를 취할 것. 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 갑판에 들어가지 말 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 만약 대기상태를 점검할 수 없을 시에는 들어가지 말 것. 휘발물이 증발하도록 둘 것. 접근 금지. 유류용 드럼, 금속제 상자 또는 회수용기에 유출물을 수거할 것. 불활성이며 흡수성 물질을 사용할 수도 있음. 수거한 유출물은 환기가 잘 되는 장소 또는 갑판상부에만 보관할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	오염된 공간의 모든 가능한 점화원을 차단할 것. 적절한 환기 조치를 취할 것. 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 만약 대기상태를 점검할 수 없을 시에는 들어가지 말 것. 휘발물이 증발하도록 둘 것. 환기장치가 사용되는 곳에서는 선박의 다른 지역으로 독성증기나 휘발성분이 들어가는 것을 방지할 수 있도록 특별한 주의를 기울일 것.(예, 거주구, 기계실, 작업장). 유출된 공간을 충분히 환기시킬 것. 유출물의 표면에 물을 분사하여 인화성 증기가 점화되지 않도록 보호할 것. 충분한 물을 사용하여 선장의 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 선상 유류 오염 비상계획에 따라 유출물을 처리할 것. 또는 무선으로 전문가의 조언을 구할 것.
특별한 경우 UN1136, UN1993		이들 물질은 물과 혼합될 수 있으며 따라서 표면에 부유하지 않을 수 있음. 이런 경우에는 유출시 비상조치 S-D 가 적절함.
UN1139, UN1263 UN1866		유출된 장소를 완전히 깨끗이 청소할 필요는 없음. 잔유물은 말라버리고 표면을 덮어 버릴 것임.

S-F

수용성 해양오염 물질

일반 요구사항		적당한 보호의 및 자장식 호흡구 착용. 실행 가능하다면 유출을 멈추게 할 것. 이 조치에 포함되는 물질은 해양환경에 대한 위험성이 존재할 것임. 선외로 버리는 것을 피할 것. 기계실에서 사용하듯이 흡수성 물질을 이용하는 것이 모든 경우에 있어 적절함. 끈적이는 액체는 삽을 사용하는 것도 좋은 방법임. 유출된 물질의 선외 배출은 해양 생물체를 포함하여 해양환경에 손상을 줄 것임. 이 경우에는 해양 주 관청에 연락할 것. MARPOL 보고사항에 따라 선외 배출을 보고할 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	액체: 불활성이며 흡수성 물질로 덮어 줄 것. 유류용 드럼, 금속제 상자 또는 회수용기를 유출물을 수거할 것. 고체: 유출물을 수거할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	만약 가능하다면 밀폐된 공간으로(예, 불활성이며 흡수성 물질이나 시멘트 등으로 막음으로써) 유출물이 흘러 들어가는 것을 막을 것. 액체: 빈 탱크, 유류용 드럼, 금속제 상자 또는 회수용기를 사용하여 유출물을 수거할 것. 불활성이며 흡수성 물질을 사용할 수도 있음. 고체: 유출물을 유류용 드럼이나 금속성 용기에 수거할 것.
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	액체: 불활성이며 흡수성 물질로 덮어 줄 것. 유류용 드럼, 금속제 상자 또는 회수용기 유출물을 수거할 것. 고체: 유출물을 수거할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	만약 가능하다면 밀폐된 공간으로(예, 불활성이며 흡수성 물질이나 시멘트 등으로 막음으로써) 유출물이 흘러 들어가는 것을 막을 것. 액체: 빈 탱크, 유류용 드럼, 금속제 상자 또는 회수용기를 사용하여 유출물을 수거할 것. 불활성이며 흡수성 물질을 사용할 수도 있음. 고체: 유출물을 유류용 드럼이나 금속성 상자에 수거할 것. 충분한 물을 사용하여 선창의 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 선상 유류 오염 비상계획에 따라 유출물을 처리할 것.
특별한 경우 : 없음		

S-G

가연성 고체와 자기반응성 물질

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것. 모든 점화원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 스파크 방지용 신발을 신을 것. 실행 가능하다면 유출을 멈추게 할 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	충분한 물로 유출물을 선외로 씻어 낼 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 가능하면 유출물을 수거하여 담을 것. 선외로 버릴 것. 유출물을 부드러운 솔이나 플라스틱 받침대를 사용하여 수거할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	적절한 환기 조치를 취할 것 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 가능하면 유출물을 수거하여 담을 것. 선외로 버릴 것. 유출물을 부드러운 솔이나 플라스틱 받침대를 사용하여 수거할 것.
특별한 경우 UN 3541		제품이 손상된 경우에는 내용물이 유출될 수 있음. 손상되지 않은 제품은 수거할 수 있음.

S-H

가연성고체(응고성 물질)

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것. 모든 점화원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 스파크 방지용 신발을 신을 것. 실행 가능하다면 유출을 멈추게 할 것. 유출된 물질 위를 건거나 만지지 말 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	마른 불활성 물질로 덮어 수거 할 것. 선외로 버릴 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	
	화물운송단위물 (대량유출)	
특별한 경우 : 없음		

S-I

가연성고체(재포장 가능 물질)

일반 요구사항		적당한 보호의 및 자장식 호흡구 착용. 모든 점화원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 스파크 방지용 신발을 신을 것. 실행 가능하다면 유출을 멈추게 할 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	실행 가능하다면 유출물을 수거하여 재 포장 할 것. 또는 충분한 물을 사용하여 선외로 씻어 낼 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	실행 가능하다면 유출물을 수거하여 재 포장 할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
특별한 경우 : 없음		

S-J

수분을 함유한 폭발성물질과 특정 자기 발열성 물질

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것. 모든 점화원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 스파크 방지용 신발을 신을 것. 실행 가능하다면 유출을 멈추게 할 것. 건조된 물질이 만약 열, 불꽃, 마찰, 충격을 받으면 폭발할 수도 있음.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	유출물을 물에 젖게 할 것. 실행 가능하다면 유출물을 수거하여 재 포장 할 것. 또는 충분한 물로 선외로 씻어 낼 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	유출물을 물에 젖게 할 것. 실행 가능하다면 유출물을 수거하여 담을 것. 선외로 버릴 것. 유출물을 부드러운 솔이나 플라스틱 받침대를 사용하여 수거할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
특별한 경우 UN 3542		제품이 손상된 경우에는 내용물이 유출될 수 있음. 손상되지 않은 제품은 수거할 수 있음.

S-K

온도 관리가 필요한 자기 반응성 물질

일반 요구사항		만약 연기가 보인다면, 화재 조치 F-F를 참조 가능하다면 온도 측정장치를 읽을 것. 만약 온도가 계속 상승한다면 화재 조치 F-F 참조 적당한 보호의 및 자장식 호흡구 착용. 모든 점화원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 스파크 방지용 신발을 신을 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	충분한 물을 사용하여 선외로 씻어 낼 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	충분한 물을 사용하여 선외로 씻어 낼 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것. 화물운송단위물을 닫은 상태로 그대로 둘 것.
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	적용 안됨. IMDG Code에 따라 갑판하부 적재는 불가함. 무선으로 전문가의 조언을 구할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
특별한 경우 : 없음		

S-L

자연발화성 물질, 물 반응성 물질

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것. 모든 점화원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기장치, 마찰 등) 스파크 방지용 신발을 신을 것. 물 사용 금지
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	유출된 물질이나 화물운송단위물 내에 물이 접촉되는 것을 피할 것. 마른 불활성 물질을 넣어 수거할 것. 즉각 선외로 버릴 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	해당없음. IMDG CODE에 따라 갑판하부 적재는 불가함. 무선으로 전문가의 조언을 구할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
특별한 경우 UN 2210, UN 2968		이들 물질들은 갑판상부에서 운반하게 되어 있다. 갑판상부 적재에 대한 조치사항에 따라 조치할 것.

S-M

자연발화성 물질의 위험

일반 요구사항		이 조치에 해당되는 물질은 공기와 접촉 후 5분 이내에 자연 발화할 수 있음. 화재진압 안내 참조: 화재시 비상조치 F-G
감관상부 유출	포장화물 (소량유출)	
	화물운송단위물 (대량유출)	
감관하부 유출	포장화물 (소량유출)	
	화물운송단위물 (대량유출)	
특별한 경우 UN 3542		제품이 손상된 경우에는 내용물이 유출될 수 있음. 손상되지 않은 제품은 수거할 수 있음.

S-N

물과 격렬하게 반응하는 물질

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것. 모든 점화원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 스파크 방지용 신발을 신을 것. 실행 가능하다면 유출을 막을 것.
감관상부 유출	포장화물 (소량유출)	만약 마른 상태라면, 가능하면 유출물을 수거하여 담을 것. 선외로 버릴 것. 잔유물을 충분한 물로 씻어 선외로 제거하는 것을 제외하고는 물과의 접촉을 피할 것. 유출하는 화물에 접근을 금할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
감관하부 유출	포장화물 (소량유출)	적절한 환기 조치를 취할 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 만약 대기상태를 점검할 수 없을 시에는 들어가지 말 것. 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 들어가지 말 것. 건조한 상태로 유지할 것. 유출물을 부드러운 솔이나 반침대를 이용하여 수거 할 것. 만약 건조한 상태라면, 실행 가능하다면 수거하여 담을 것. 선외로 버릴 것. 만약 젖은 상태라면, 불활성이며 흡수성 물질을 사용할 것. 가연성 물질을 사용하지 말 것. 선외로 버릴 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
특별한 경우 UN 3544		제품이 손상된 경우에는 내용물이 유출될 수 있음. 손상되지 않은 제품은 수거할 수 있음.

S-O

물과 접촉시 위험한 물질(수거가 불가능한 품목)

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것. 모든 점화원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 스파크 방지용 신발을 신을 것. 실행 가능하다면 유출을 막을 것.
감관상부 유출	포장화물 (소량유출)	충분한 물로 씻어 선외로 제거 할 것. 유출하고 있는 화물에는 접근을 금할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
감관하부 유출	포장화물 (소량유출)	자장식 호흡구를 착용하지 않고는 들어가지 말 것. 만약 마른 상태라면, 가능하면 유출물을 수거하여 담을 것. 선외로 버릴 것. 잔유물을 충분한 물로 씻어 선외로 제거하는 것을 제외하고는 물과의 접촉을 피할 것. 유출하고 있는 화물에는 접근을 금할 것. 만약 젖은 상태라면, 충분한 물을 사용하여 선창의 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 펌프를 이용해 선외로 배출시킬 것. 만약 가스가 발생하면 선창을 충분히 환기시킬 것. 선창의 유출물 위에 물을 분사하여 인화성 증기의 발화로부터 보호할 것. 환기장치가 사용되는 곳에서는 선박의 다른 지역으로 독성증기나 휘발성분이 들어가는 것을 방지할 수 있도록 특별한 주의를 기울일 것. (예, 거주구, 기계실, 작업장)
	화물운송단위물 (대량유출)	
특별한 경우: UN 1295		고위험의 인화성 대기상태임을 인지할 것.

S-P

물과 접촉시 위험한 물질(수거가 가능한 제품)

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	실행 가능하다면 유출물을 수거하여 담을 것. 선외로 버릴 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	적절한 환기장치를 공급할 것. 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 들어가지 말 것. 실행 가능하다면 유출물을 수거하여 담을 것. 선외로 버릴 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
특별한 경우: UN3257, UN3258		고온 물질임. 서늘해지면 위험성이 없음.
UN3316		만약 응급 의료용일 경우, 수거하여 재포장할 것.
UN3363		만약 제품 또는 기계에 들어있는 위험물질일 경우, 내용물이 유출될 수 있음. 손상되지 않은 제품은 수고할 수 있음. 위험물 운송서류에 따른 위험성에 주의하거나 무선으로 전문가의 조언을 구할 것.

S-Q

산화성 물질

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것. 모든 점화원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 스파크 방지용 신발을 신을 것. 가연성 물질은 점화될 수도 있음(예, 나무, 종이 천) 실행 가능하다면 유출을 막을 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	충분한 물로 씻어 선외로 제거 할 것. 유출하고 있는 화물에는 접근을 금할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	자장식 호흡구를 착용하지 않고는 들어가지 말 것. 만약 마른 상태라면, 가능하면 유출물을 수거하여 담을 것. 선외로 버릴 것. 만약 젖은 상태라면, 불활성이며 흡수성 물질을 사용할 것. 가연성 물질을 사용하지 말 것. 만약 액체라면 충분한 물을 사용하여 선창의 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 펌프를 이용해 선외로 배출시킬 것. 선외로 버릴 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	적절한 환기조치를 취할 것. 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 들어가지 말 것. 만약 마른 상태라면, 가능하면 유출물을 수거하여 담을 것. 선외로 버릴 것. 만약 젖은 상태라면, 불활성이며 흡수성 물질을 사용할 것. 가연성 물질을 사용하지 말 것. 만약 액체라면 충분한 물을 사용하여 선창의 바닥으로 깨끗이 씻어 내릴 것. 펌프를 이용해 선외로 배출시킬 것. 선외로 버릴 것.
특별한 경우 UN 3544		제품이 손상된 경우에는 내용물이 유출될 수 있음. 손상되지 않은 제품은 수거할 수 있음.

S-R

유기과산화물

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것. 유출물(또는 휘발물)이 눈과 접촉 시 수분 내에 실명 할 수 있음 모든 점화 원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 스파크 방지용 신발을 신을 것. 실행 가능하다면 유출을 막을 것. 이 조치에 해당하는 물질은 열이나 점화원에 의해 쉽게 폭발할 수 있음 연기가 발생하는 물질에 대해서는 적절한 화재 조치를 참조할 것. 무선으로 전문가의 조언을 구하거나 제조자와 연락할 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	충분한 물을 사용하여 씻어 선외로 제거 할 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것. 손상을 입었거나 유출되는 용기는 수거하여 선외로 버릴 것. 취급 시 주의할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	해당없음. IMDG CODE에 따라 갑판하부 적재는 불가함. 무선으로 전문가의 조언을 구할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
특별한 경우 UN 3545		제품이 손상된 경우에는 내용물이 유출될 수 있음. 손상되지 않은 제품은 수거할 수 있음.

S-T

생물학적 위험성 물질

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것. 유출되거나 손상된 화물의 취급을 피하거나, 취급을 최소화 할 것. 만약 사람이나 해양환경에 노출되어 진 것 같으면 공공 보건기관, 의사나 주 관청에 알릴 것. 실제로 유출이 되었거나 또는 의심이 가는 경우 보고 받은 주 관청은 해당 위험물이 취급되는 관할 당국과 운송에 관여하는 국가의 당국에 보고하여야 함. 무선으로 전문가의 조언을 구할 것. 송화주/수화주에게 알릴 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	실행 가능하다면 유출을 멈추게 할 것. 오염 가능성이 있는 포장화물이나 기기는 수거하여 격리시키고 봉할 것. 유출물이나 잔유물은 충분한 물을 사용하여 씻어 선외로 제거 할 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것. 오염된 지역은 표백제 같은 제품을 사용하여 완전히 청소할 것.(예, 치아염소산염 1~6% 용액 또는 자벨수(Javel water) 유출하는 화물에는 접근을 금할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	오염공간에 들어가지 말 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
특별한 경우: 없음		

S-U

고압가스(인화성, 독성 또는 부식성)

일반 요구사항		유출이 발생한 지역이나 공간으로부터 즉각 바람이 불어오는 쪽으로 대피할 것. 주의: 불꽃은 눈에 안 보일 수 있음. 유출되는 가스는 극도로 차가울 수 있음. 유출된 가스가 선박의 다른 부분으로 들어가는 것을 방지하기 위한 조치가 있어야 하며, 어떤 가스들은 공기보다 무겁기 때문에 선박의 낮은 부분이나 환기가 되지 않는 부분에 축적되어 있을 수 있음. 가스유출 부위가 폐쇄되고 모든 공간이 환기되지 않는 한 선박의 어느 부분에서도 흡연이나 나화가 발생하면 안 됨. 선박의 다른 지역으로 가스가 들어가는 것을 방지할 수 있도록 특별한 주의가 기울일 것. (예, 거주구, 기계실, 작업장). 가스로부터 보호할 수 있는 보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것. 모든 점화원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 스파크 방지용 신발 착용. 비록 짧은 시간 동안의 소량의 흡입도 호흡곤란을 야기할 수 있음. 발생된 가스로부터 접근을 금하고, 피부에 접촉되는 것을 피할 것. 유출된 액화가스는 증발하도록 둘 것이며, 차가운 액화 가스와 접하게 되면 모든 물질은 부서지기 쉬운 상태로 되고 예고 없이 쉽게 깨질 수 있음. 비록 보호의를 착용하여도 모든 접촉을 피할 것. 실행 가능하다면 충분한 물을 이용하여 선박의 구조물을 보호하고 유출된 곳에 직접적으로 물을 분사하지 말 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	가스가 자연적으로 분산하여 없어지도록 둘 것. 접근금지.
	화물운송단위물 (대량유출)	가스가 자연적으로 분산하여 없어지도록 둘 것. 선교와 거주구가 바람이 불어오는 쪽을 향하도록 할 것. 또는 물 분사장치를 이용하여 인화성 또는 독성 증기를 제거함으로써 선원과 거주구를 보호할 것(물 막) 액화가스의 유출: 가능한 한 멀리서 물을 분사하여 증발을 촉진시킬 것. 유출된 곳에 직접 물을 분사하지는 말 것.
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	오염공간에 들어가지 말 것. 적절한 환기장치를 공급할 것. 환기장치가 사용되는 곳에서는 가스가 선박의 다른 지역으로 들어가는 것을 방지하기 위해 각 별히 주의할 것. 가스가 자연 증발하도록 둘 것. 접근금지, 무선으로 전문가의 조언을 구할 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	오염공간에 들어가지 말 것. 적절한 환기장치를 공급할 것. 환기장치가 사용되는 곳에서는 가스가 선박의 다른 지역으로 들어가는 것을 방지하기 위해 각 별히 주의할 것. 선교와 거주구가 오염되지 않도록 유지할 것. 물 분사장치를 이용하여 인화성 또는 독성 증기를 제거함으로써 선원과 거주구를 보호할 것(물 막) 만약 가능하다면, 물을 분사하여 유출된 공간의 인화성 가스가 점화되는 것을 방지할 것. 무선으로 전문가의 조언을 구할 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것.
특별한 경우 UN 1001, UN 3374		가열되거나 거칠게 취급된 용기는 외부의 열로부터 제거된 후 몇 시간이 지난 후에도 폭발할 수 있음. 물을 사용하여 몇 시간동안 차갑게 유지 할 것. 또한 유출 조치 S-A, S-D 또는 S-G를 참고할 것.
UN 1614		이 가스는 다공성 불활성 물질에 흡수되거나 용기가 손상되면 증발함.
UN 3501		만약 화물이 파열되는 경우에는 인화성의 액체, 반죽 또는 분말이 배출될 수 있음. 또한 유출조치 S-D 또는 S-G를 참고할 것.
UN 3504		만약 화물이 파열되는 경우에는 인화성 또는 독성의 액체, 반죽 또는 분말이 배출될 수 있음.
UN 3505		만약 화물이 파열되는 경우에는 인화성 또는 부식성의 액체, 반죽 또는 분말이 배출될 수 있음. 또한 유출 조치 S-C 또는 S-G를 참고할 것.
UN 3537, UN 3539		제품이 손상된 경우에는 가스가 유출될 수 있음. 손상되지 않은 제품은 수거와 재포장이 가능함.

S-V

고압가스(비 인화성, 비 독성)

일반 요구사항		유출된 가스가 선박의 다른 부분으로 들어가는 방지하기 위한 조치가 있어야 하며, 어떤 가스들은 공기보다 무겁기 때문에 선박의 낮은 부분이나 환기가 되지 않는 부분에 축적되어 있을 수 있음. 선박의 다른 지역으로 가스가 들어가는 것을 방지할 수 있도록 특별한 주의를 기울여야 함 (예, 거주구, 기계실, 작업장). 유출되는 가스가 극도로 차가울 수 있음. 가스로부터 보호할 수 있는 보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것(질식의 위험). 유출된 액화가스는 증발하도록 둘 것이며, 차가운 액화 가스와 접하게 되면 모든 물질은 부서지기 쉽게 변하고 예고 없이 쉽게 깨짐. 비록 보호의를 착용하여도 모든 접촉을 피할 것. 실행 가능하다면 충분한 물을 이용하여 선박의 구조물을 보호하고 유출된 곳에 직접적으로 물을 분사하지 말 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	가스가 자연적으로 분산하여 없어지도록 둘 것. 접근금지.
	화물운송단위물 (대량유출)	가스가 자연적으로 분산하여 없어지도록 둘 것. 액화가스의 유출: 가능한 한 멀리서 물을 분사하여 증발을 촉진시킬 것. 유출된 곳에 직접 물을 분사하지는 말 것. 발생된 가스로부터 접근금지
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	적절한 환기장치를 공급할 것. 실행 가능하다면 유출을 멈추게 할 것. 또는 가스가 증발하도록 둘 것. 접근금지. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(질식 위험성). 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	적절한 환기장치를 공급할 것. 실행 가능하다면 유출을 멈추게 할 것. 또는 가스가 증발하도록 둘 것. 접근금지. 액화가스의 유출: 가능한 한 멀리서 물을 분사하여 증발을 촉진시킬 것. 유출된 곳에 직접 물을 분사하지 말 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(질식 위험성). 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것.
특별한 경우		
UN 2990, UN 3072		질식의 위험성이 없음. 제품을 수거하여 재포장할 것.
UN 3502		만약 화물이 파열되는 경우에는 독성의 액체, 반죽 또는 분말이 배출될 수 있음. 또한, 유출조치 S-A를 참고할 것.
UN 3503		만약 화물이 파열되는 경우에는 부식성의 액체, 반죽 또는 분말이 배출될 수 있음. 또한, 유출조치 S-C 또는 S-G를 참고할 것.
UN 3538		제품이 손상된 경우에는 가스가 유출될 수 있음. 손상되지 않은 제품은 수거와 재포장이 가능함.

S-W

산화성 가스

일반 요구사항		유출이 발생한 지역이나 공간으로부터 바람이 불어오는 쪽으로 즉각 대피할 것. 이 가스들은 가연성 물질을 점화시킬 수 있고 화재를 악화시킬 수 있다. 주의: 불꽃은 눈에 안 보일 수 있음. 유출되는 가스는 극도로 차가울 수 있음. 유출된 가스가 선박의 다른 구역으로 침투하는 것을 방지하도록 조치를 취할 것. 유출된 가스용기가 폐쇄되고 모든 공간이 환기되지 않는 한 선박의 어느 부분에서도 흡연이나 나화가 발생하면 안 됨. 가스로부터 보호할 수 있는 보호의 및 자장식 호흡구 착용. 모든 점화원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 스파크 방지용 신발 착용. 비록 짧은 시간 동안의 소량의 흡입도 호흡곤란을 야기시킬 수 있다. 발생된 증기로부터 접근을 금하고, 피부에 접촉되는 것을 피할 것. 유출된 액화가스는 증발하도록 둘 것이며, 차가운 액화 가스와 접하게 되면 모든 물질은 부서지기 쉽게 변하고 예고 없이 쉽게 깨진다. 비록 보호의를 착용하여도 모든 접촉을 피할 것. 실행 가능하다면 충분한 물을 이용하여 선박의 구조물을 보호하고 유출된 곳에 직접적으로 물을 분사하지 말 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	가스가 자연적으로 분산하여 없어지도록 둘 것. 접근금지.
	화물운송단위물 (대량유출)	가스가 자연적으로 분산하여 없어지도록 것. 선교와 거주구가 오염되지 않도록 유지할 것. 또는 물 분사장치를 이용하여 인화성 또는 독성 증기를 제거함으로써 선원과 거주구를 보호할 것(물 막) 액화가스의 유출: 가능한 한 멀리서 물을 분사하여 증발을 촉진시킬 것. 유출된 곳에 직접 물을 분사하지는 말 것.
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	오염공간에 출입하지 말 것. 적절한 환기장치를 공급할 것. 환기장치가 사용되는 곳에서는 가스가 선박의 다른 지역으로 들어가는 것을 방지하기 위해 각별한 주의가 요구된다. 가스가 자연 증발하도록 둘 것. 접근금지, 무선으로 전문가의 조언을 구할 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것(독성 및 폭발의 위험성). 자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	오염공간에 출입하지 말 것. 적절한 환기장치를 공급할 것. 환기장치가 사용되는 곳에서는 가스가 선박의 다른 지역으로 들어가는 것을 방지하기 위해 각별한 주의가 요구된다. 선교와 거주구가 오염되지 않도록 유지할 것. 또는 물 분사장치를 이용하여 인화성 또는 독성 증기를 제거함으로써 선원과 거주구를 보호할 것(물 막) 만약 가능하다면, 물을 분사하여 유출된 공간의 인화성 가스가 발화되는 것을 방지할 것. 무선으로 전문가의 조언을 구할 것.
특별한 경우 UN 1072, UN 1073		이 가스는 농축된 산소임. 유출로부터 어느 정도 거리를 유지하면 흡입위험성은 없음. 피부 접촉 위험성도 없음.

S-X

화약류 품목 및 제품

일반 요구사항		모든 점화 원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 전기적 위험성: 전기적 충격은 점화장치를 점화시킬 수 있다. 유출된 물질은 정전기가 발생되는 물질로부터 먼 곳에 둘 것. (예, 휴대폰, PVC 장갑 같은 합성수지의 마찰) 스파크 방지용 신발을 신을 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	제품: 쓸어 담거나 흡는다. 만약 제품이 완제품 상태이면서 손상을 입은 것처럼 보이는 경우에는 이를 분리하여 전문가의 조언을 구할 것. 유출된 물질 : 젖은 상태로 유지할 것. 충분한 물로 유출된 물질을 선외로 씻어 낼 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	제품: 쓸어 담거나 흡는다. 만약 제품이 완제품 상태이면서 손상을 입은 것처럼 보이는 경우에는 이를 분리하여 전문가의 조언을 구할 것. 유출된 물질 : 젖은 상태로 유지할 것. 수거가 실행 가능한 곳에서는 수거하여 선외로 버릴 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
특별한 경우: 없음		

S-Y

화약류(화학물질)

일반 요구사항		모든 점화 원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 실행 가능하면 유출을 멈추게 할 것. 전기적 위험성: 전기적 충격은 폭발장치를 점화시킬 수 있다. 유출된 물질은 정전기가 발생되는 물질로부터 먼 곳에 둘 것. (예, 휴대폰, PVC 장갑 같은 합성수지의 마찰) 스파크 방지용 신발을 신을 것. 어떤 폭발성 혼합물은 물이 안정제와 화학물을 분리하는 방식으로 안정화됨. 이로 인해 이들 물질은 고 위험성을 가지며, 폭발성 성분은 충격이나 열에 아주 민감함. 무선으로 전문가의 조언을 구할 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	제품: 쓸어 담거나 주울 것. 만약 제품이 완제품 상태이나 손상을 입은 것처럼 보이는 경우에는 이를 분리하여 전문가의 조언을 구할 것. 젖은 제품은 버릴 것. 유출된 물질 : 물 속에 보관할 것. 충분한 물을 사용하여 유출된 물질을 선외로 씻어 낼 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	제품: 쓸어 담거나 주울 것. 만약 제품이 완제품 상태이나 손상을 입은 것처럼 보이는 경우에는 이를 분리하여 전문가의 조언을 구할 것. 젖은 제품은 버릴 것. 유출된 물질 : 물 속에 보관할 것. 실행 가능하다면 유출된 물질을 수거하여 선외로 버릴 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
특별한 경우: 없음		

S-Z

독성 화약류

일반 요구사항		보호의 및 자장식 호흡구를 착용할 것. 비록 짧은 시간 동안의 의 소량의 유출가스 흡입도 호흡곤란을 야기 시킬 수 있거나 심각한 중독을 일으킬 수 있음. 모든 점화원을 피할 것. (예, 라이터 불, 보호되지 않은 전구, 손으로 취급하는 전기기기, 마찰 등) 전기적 위험성: 전기적 충격은 폭발장치를 점화시킬 수 있다. 유출된 물질은 정전기가 발생되는 물질로부터 멀리 떨어지게 둘 것. (예, 휴대폰, PVC 장갑 같은 합성수지의 마찰) 스파크 방지용 신발을 신을 것. 선박의 밀폐된 지역으로 가스가 들어가는 것을 방지할 수 있도록 특별한 주의를 기울일 것. (예, 거주구, 기계실, 작업장). 선교와 거주구가 오염되지 않도록 유지할 것. 또는 물 분사장치를 이용하여 가스를 제거함으로써 선원과 거주구를 보호할 것(물 막) 무선으로 전문가의 조언을 구할 것.
갑판상부 유출	포장화물 (소량유출)	증기가 자연적으로 분산하여 없어지도록 둘 것. 접근 금지. 제품: 쓸어 담거나 주울 것. 만약 제품이 완제품 상태이면서 손상을 입은 것처럼 보이는 경우에는 이를 분리하여 전문가의 조언을 구할 것. 유출된 물질 : 젖은 상태로 유지할 것. 충분한 물을 사용하여 유출된 물질을 선외로 씻어 낼 것. 유출하는 화물에는 접근을 금할 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
갑판하부 유출	포장화물 (소량유출)	자장식 호흡구를 착용하지 않고는 유출된 장소에 들어가지 말 것. 들어가기 전에 대기상태를 점검할 것. 증기가 자연적으로 분산하여 없어지도록 둘 것. 접근 금지. 제품: 쓸어 담거나 주울 것. 만약 제품이 완제품 상태이면서 손상을 입은 것처럼 보이는 경우에는 이를 분리하여 전문가의 조언을 구할 것. 젖은 제품은 버릴 것. 유출된 물질 : 젖은 상태로 유지할 것. 실행 가능하다면 유출된 물질을 수거하여 선외로 버릴 것.
	화물운송단위물 (대량유출)	
특별한 경우: 없음.		